Especificación Formal y Validación de un Enclavamiento de Seguridad para una Faja Minera

Sandra Gabriela Aliaga Chaiña, Ricardo Mauricio Chambilla Perca, Dolly Yadhira Mollo Chuquicaña, Saúl André Sivincha Machaca
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa · Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas
Arequipa, Perú

Resumen— El mantenimiento de una faja transportadora requiere coordinar la presencia de operarios, el aislamiento de energía y la autorización de puesta en marcha. Este segundo entregable define el problema, los objetivos, los trabajos relacionados y los requisitos funcionales de un supervisor de enclavamiento para una faja minera, una zona de peligro y dos operarios. La propuesta utiliza Event-B para expresar propiedades de seguridad y plantea una evaluación posterior en CoppeliaSim. Se recuperan del avance previo las representaciones mediante conjuntos, secuencias, mapas y un registro de zona, distinguiéndolas del modelo abstracto implementado. El repositorio conserva C0/M0 y un registro de cinco obligaciones demostradas, además de una escena geométrica del banco. Los refinamientos, el controlador y los experimentos integrados permanecen pendientes. El alcance es un prototipo académico simulado.

Palabras clave— Enclavamiento, Event-B, seguridad, faja transportadora, requisitos, CoppeliaSim.

I. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

Una orden de parada no confirma por sí sola que una faja transportadora esté aislada, que se haya eliminado su energía residual o que no existan personas en su zona de peligro. La prevención del arranque inesperado constituye el contexto de seguridad del caso de estudio [1]. En una intervención de mantenimiento, la decisión de arrancar depende de condiciones distribuidas: ubicación de operarios, bloqueos personales, estado del acceso, aislamiento y confirmación de potencia.

El problema consiste en especificar un supervisor que coordine esas condiciones e impida autorizar acceso o energización incompatibles con ellas. El caso se limita a una faja, una zona y dos operarios identificables. La identificación RFID se representa mediante eventos de identidad; los sensores aportan presencia o estado y no sustituyen el aislamiento ni los bloqueos personales.

La pregunta central es: ¿cómo especificar y comprobar las reglas de un enclavamiento que mantenga la exclusión entre presencia y potencia y exija una secuencia explícita de liberación antes de un nuevo arranque? La verificación abstracta y la evaluación de la planta simulada requieren evidencias distintas; una prueba de una variable lógica no demuestra por sí sola que una máquina física esté sin energía.

II. OBJETIVOS

A. *Objetivo general*

Especificar y evaluar, en un entorno simulado, un supervisor de enclavamiento para una faja minera que coordine presencia, aislamiento, bloqueos personales y rearme seguro.

B. *Objetivos específicos*

1. Definir requisitos e invariantes de seguridad y organizarlos mediante refinamientos Event-B.
2. Establecer la correspondencia entre el modelo, un controlador y la planta simulada en CoppeliaSim.
3. Evaluar escenarios nominales y de fallo mediante observación independiente, registrando la evidencia y las limitaciones del prototipo.

III. TRABAJOS RELACIONADOS

Abrial y colaboradores presentan Rodin como una plataforma que integra modelado y prueba en Event-B [2]. Su aporte es la organización por niveles de abstracción y la conservación de propiedades mediante refinamiento. Este trabajo adopta esa estructura para los permisos de acceso y potencia; la existencia de Rodin no constituye evidencia de corrección del controlador propuesto.

Limbree y colaboradores estudian enclavamientos ferroviarios con OCRA, descomposición y contratos [3]. La verificación composicional busca afrontar el crecimiento del espacio de estados. La comparación sugiere una posible extensión por zonas; el caso actual mantiene una sola zona y no implementa verificación composicional.

Cappart y colaboradores aplican verificación estadística a enclavamientos ferroviarios, considerando seguridad y disponibilidad [4]. Su método obtiene conclusiones con confianza parametrizable sin reclamar exhaustividad. La evaluación prevista en CoppeliaSim se limita a escenarios de simulación; todavía no incorpora un procedimiento de verificación estadística.

Estas tres referencias aportan una base metodológica y casos de enclavamiento de otro dominio. El aporte propuesto es una cadena trazable entre requisitos, modelo, controlador y observación para el caso minero acotado. La revisión debe ampliarse con estudios específicos de seguridad minera antes de afirmar novedad respecto de ese dominio.

ProB aporta animación y exploración de estados para B [5]. Se contempla como complemento a la prueba deductiva; su

exploración no se ha ejecutado en este avance. La API ZeroMQ de CoppeliaSim documenta la conexión con clientes externos [6] y sustenta el adaptador previsto para el controlador.

IV. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

Cada requisito conserva el identificador de la especificación del repositorio. Los seis prioritarios se acompañan de criterios de aceptación propuestos; estos criterios no se presentan como pruebas ya ejecutadas.

RF-01. Exclusión presencia–potencia. El sistema debe impedir la coexistencia de operarios y potencia activa en la zona bajo los supuestos de acceso controlado. **Aceptación:** preservación del invariante de exclusión y ausencia de estados físicos inseguros en los escenarios dentro de supuestos.

RF-02. Aislamiento previo al acceso. Debe mantener el acceso cerrado hasta confirmar aislamiento, apertura del contacto y energía residual nula. **Aceptación:** ninguna orden de acceso mientras falte una confirmación.

RF-03. Bloqueo individual. Debe conservar un bloqueo por operario y permitir su retiro únicamente al titular después de salir. **Aceptación:** un bloqueo restante impide energizar; un tercero no puede retirarlo.

RF-04. Rearme secuencial. Debe exigir salida de todos, retiro de bloqueos, cierre de acceso y reset manual; el arranque requiere una orden nueva y posterior. **Aceptación:** reset no energiza y una orden de start anterior no se reutiliza.

RF-05. Respuesta ante peligro o fallo. Debe desactivar la orden de potencia y enclavar fallo ante peligro, señal inválida o caducada, o discrepancia. **Aceptación:** revocación de permisos y registro del corte y su confirmación.

RF-06. Prioridad de parada. Debe resolver órdenes simultáneas dando prioridad a parada, emergencia y fallo sobre reset y arranque. **Aceptación:** el orden de recepción no altera esa prioridad en un mismo ciclo.

La especificación completa también contempla inicio seguro (RF-07), registro de evidencia (RF-08), watchdog local ante desconexión (RF-09) y confirmación de apertura del contacto (RF-10). Los límites temporales pertenecen al banco de laboratorio y deben fijarse antes de las corridas.

V. MODELO Y AVANCE DISPONIBLE

El avance conceptual organiza la información mediante un registro de zona: identificador, ocupantes, bloqueos, potencia activa, aislamiento, energía residual y acceso habilitado. Los conjuntos describen miembros sin orden; los mapas relacionan una zona con sus ocupantes o titulares de bloqueos, y una secuencia conserva el historial ordenado de eventos. El diagrama de clases VDM++ del avance representa esa organización inicial; el desarrollo formal principal del artículo es Event-B.

En M0, Z es el conjunto de zonas, O el de operarios, $P \subseteq Z$ las zonas con potencia abstracta y $U \subseteq O \times Z$ la relación de ocupación. El invariante central es:

$$\mathrm{ran}(U) \cap P = \varnothing.$$

Los eventos de energización e ingreso comprueban respectivamente ausencia de ocupantes y ausencia de potencia. Este modelo presupone acceso normal controlado y todavía no representa energía residual, retardos ni fallos de sensado.

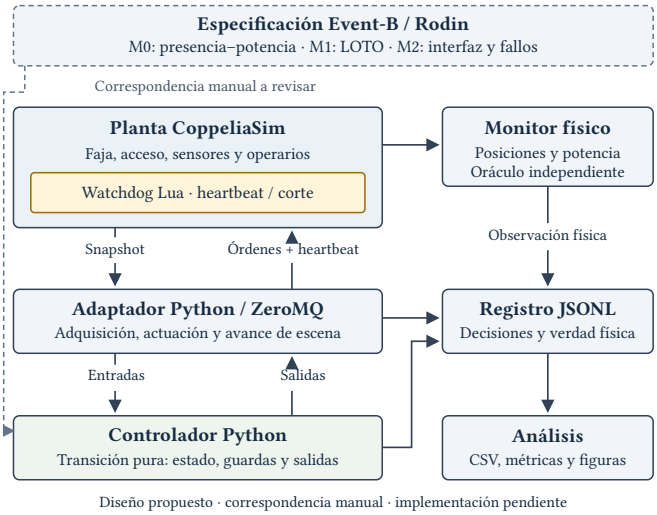


Figura 1. Arquitectura propuesta. El controlador y la integración dinámica permanecen pendientes.

C0/M0 y sus árboles de prueba están presentes en el repositorio. El registro local de verificación del 7 de octubre de 2026 informa cinco obligaciones generadas y cinco demostradas. Se cita ese registro conservado; no se afirma una nueva ejecución de Rodin para esta entrega. Las obligaciones se limitan al modelo M0 y sus supuestos.

La escena simulacion/mina_modelada.ttt contiene la geometría de la faja, acceso, operarios, sensores y panel. Su representación visual no equivale a un controlador de seguridad integrado: potencia, aislamiento, identidad y watchdog aún necesitan comportamiento.

VI. VALIDACIÓN PREVISTA Y PRÓXIMOS PASOS

El protocolo define trece escenarios que incluyen operación nominal, mantenimiento, bloqueos múltiples, saltos de secuencia, concurrencia, retardos y fallos. Se prevé registrar entradas, decisiones, salidas y estado físico con un monitor independiente. El tiempo hasta apertura del contacto y el tiempo hasta parada mecánica son medidas distintas.

El siguiente trabajo comprende los refinamientos M1/M2, la correspondencia con el controlador y la integración dinámica del simulador. Las capturas de Rodin y de la escena deberán identificar la versión y el estado real observado. No existen todavía corridas integradas ni resultados de latencia en este entregable.

VII. CONCLUSIONES DEL AVANCE

El segundo entregable establece un problema delimitado, objetivos verificables, antecedentes metodológicos y requisitos identificables. El avance conceptual y M0 proporcionan una base para continuar; la validez del supervisor completo depende de cerrar los refinamientos e integrar y evaluar su comportamiento. Las conclusiones se limitan al estado documentado del prototipo académico.

REFERENCIAS

[1] ISO, «ISO 14118:2017: Safety of Machinery — Prevention of Unexpected Start-up». [En línea]. Disponible en: https://www.iso.org/standard/66460.html

[2] J.-R. Abrial, M. Butler, S. Hallerstede, T. S. Hoang, F. Mehta, y L. Voisin, «Rodin: An Open Toolset for Modelling and Reasoning in Event-B», *International Journal on Software Tools for Technology Transfer*, vol. 12, n.º 6, pp. 447-466, 2010, doi: 10.1007/s10009-010-0145-y.

[3] C. Limbree, Q. Cappart, C. Pecheur, y S. Tonetta, «Verification of Railway Interlocking — Compositional Approach with OCRA». [En línea]. Disponible en: https://arxiv.org/abs/1605.06245

[4] Q. Cappart, C. Limbree, P. Schaus, J. Quilbeuf, L.-M. Traonouez, y A. Legay, «Verification of Interlocking Systems Using Statistical Model Checking», en *IEEE 18th International Symposium on High Assurance Systems Engineering (HASE)*, 2017, pp. 61-68. doi: 10.1109/HASE.2017.10.

[5] M. Leuschel y M. Butler, «ProB: A Model Checker for B», en *Formal Methods Europe (FME 2003)*, en Lecture Notes in Computer Science, vol. 2805. Springer, 2003, pp. 855-874. doi: 10.1007/978-3-540-45236-2_46.

[6] Coppelia Robotics, «ZeroMQ Remote API». Accedido: 19 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://manual.coppeliarobotics.com/en/zmqRemoteApiOverview.htm